



Gestor de Tareas "SPRING"

📅 Fecha de inicio	@04/27/2025
📅 Fecha de finalización	@05/01/2025
# Valor inicial	21
# Valor final	21
📊 Progreso	1
⬇️ Prioridad	Media
☰ Equipo	
👤 Responsable	Ⓐ Alexander Sotelo
⚙️ Estado	Listo

Acerca del proyecto:

Este proyecto tiene como propósito repasar los temas "Spring MVC, inyección de dependencias, Manejo de excepciones, Interceptores HTTP, Programación orientada a aspectos" vistos en el curso "Spring Framework", el proyecto esta realizado en la versión de Java 17, y la versión de Spring 3.4.5.

El proyecto consta de un "Gestor de Tareas" básico, el sistema gestionara tareas con:

- **CRUD básico** (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar tareas).
- **Auditoría:** Registrar quién y cuándo se ejecutan operaciones.
- **Interceptores:** Medir tiempo de respuesta de las peticiones HTTP.
- **Control de acceso:** Algunos métodos solo para "administradores".

Definición de clases y responsabilidades:

- **1- Capa Modelo:**

Clase `Task` :

- Atributos: `id` , `title` , `description` , `completed` , `createdAt` , `updatedAt` .
- Debe de ser un POJO (getters, setters y constructor vacío).

Clase `Error` :

- Atributos: `title` , `message` , `status` , `date` .
- Debe de ser un POJO (getters, setters y constructor vacío).

• 2- Capa de Repositorio:

Clase `TaskRepository` :

- Simular una base de datos en memoria (usar `Map` o `ConcurrentHashMap`).
- Métodos: `save` , `findById` , `findAll` , `delete` .
- Usar `@Repository` para inyección de dependencias.

Utilizaremos la inyección por constructor (`@Autowired` en el constructor).

• 3- Capa de Servicio:

Clase `TaskService` :

- Inyectar `TaskRepository` usando `@Autowired` (en constructor o campo).
- Métodos: `save` , `getTaskById` , `updateTask` , `findAll` , `deleteTask` .
- Lanzar excepción `TaskNotFoundException` si no se encuentra una tarea.

• 4- Manejo de Excepciones :

Clase `TaskNotFoundException` :

- Extender `RuntimeException` .

Clase `GlobalExceptionHandler` :

- Usar `@ControllerAdvice` para manejar excepciones globalmente.
- Mapear `NoResourceFoundException` a HTTP 404 con mensaje "Pagina no encontrada".
- Mapear `TaskNotFoundException` a HTTP 404.
- Mapear `IllegalArgumentException` a HTTP 400.
- Mapear `Exception` a HTTP 500 con mensaje "Ocurrió un error inesperado".

- **5- Capa de Controlador (Spring MVC):**

Clase `TaskController` :

- Mapear rutas como `/task` con `@Controller` .
- Endpoints:
 - `GET /home` : Metodo para mostrar el menú principal.
 - `GET /tasks` : Mostrar lista de tareas.
 - `GET /tasks-view` : Permite mostrar una lista de tareas en formato json.
 - `POST /task/create` : Formulario de creación de tarea.
 - `GET /task/{id}` : Detalle de una tarea.
 - `POST /task/{id}/edit` : Formulario de edición de tarea.
 - `POST /task/{id}/delete` : Formulario de eliminación de tarea.
- Lanzar excepción `TaskNotFoundException` si no se encuentra una tarea.
- Usar Model para pasar los datos a las vistas (ej: lista de tareas).
- Usar RedirectAttributes para pasar datos mediante redirecciones.
- Redireccionar con `redirect/ruta` después de una tarea como crear/editar/eliminar.
- Para recibir datos en POST, usaremos `@ModelAttribute("task") Task task` .

- **6- Vistas HTML (en `resources/templates/`):**

Vistas HTML (en `resources/templates/`):

- `home.html` :
 - Página principal con enlaces a:
 - Ver todas las tareas.
 - Crear nueva tarea.
 - Diseño básico con botones o links (usar Thymeleaf para rutas: `th:href="@{/tasks}"`).
- `tasks.html` :
 - Tabla que muestra todas las tareas (iterar con `th:each`).
 - Botón/link para crear nueva tarea.

- `create-task.html` :
 - Formulario HTML con campos para `title` , `description` , y `completed` .
 - Acción POST hacia `/tasks` (usar `th:action`).
 - Usar `th:object` para vincular el modelo `Task` en el formulario.
 - Campos con `th:field` para binding automático.
 - El campo `completed` podría ser un checkbox:
- `task-detail.html` :
 - Muestra detalles como la hora de creación, ultima modificación, de una tarea específica.
 - Solo permite lectura de datos, no edición de los datos.
- `task-edit` :
 - Muestra la tarea por id y permite editarla.
 - Permite ELIMINAR la tarea.
- `error/404` :
 - Muestra detalles del error producido.
 - Botón para volver a la pagina de inicio.
- `error/400` :
 - Muestra detalles del error producido.
 - Botón para volver a la pagina de inicio.
- `error/500` :
 - Muestra detalles del error producido.
 - Botón para volver a la pagina de inicio.
- Formulario de edición similar al de creación, pero pre-llenar datos con la tarea existente.

• 7- Interceptores HTTP:

Clase `LoginInterceptor` :

- Implementar `HandlerInterceptor` .
- En `preHandle` : Registrar hora de inicio y detalles de la petición.

- En `afterCompletion` : Calcular tiempo total de respuesta.

Clase `AppConfig` :

- Implementar `WebMvcConfigurer` .
- Registrar `LoginInterceptor` para todas las rutas.

• 8- Programación Orientada a Aspectos (AOP):

Aspecto `AuditAspect` :

- Registrar métodos ejecutados en la capa de servicio.
- Medir tiempo de ejecución en cada metodo.
- Usar `@Around` + `execution(* com...service.*(..))` .

Aspecto `SecurityAspect` :

- Verificar permisos antes de ejecutar métodos marcados como `@AdminOnly` .
- Usar `@Before` + anotación personalizada `@AdminOnly` .
- Si el usuario no es admin, lanza una excepción (ej: `AccessDeniedException`) y manéjala en el `GlobalExceptionHandler` para redirigir a una página de error 403.

Anotación `@AdminOnly` :

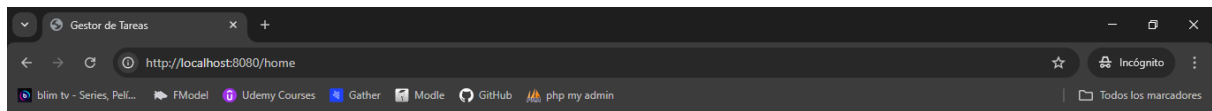
- Crear anotación para marcar métodos restringidos (ej: `deleteTask`).
- Tener anotación definida como `@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)` y `@Target(ElementType.METHOD)` , para que funcione en tiempo de ejecución y solo se aplique a métodos.

Tenemos que tener `@EnableAspectJAutoProxy` en la clase principal para los aspectos.

Programa en funcionamiento:

Vistas:

Vista 'home':



Gestor de Tareas

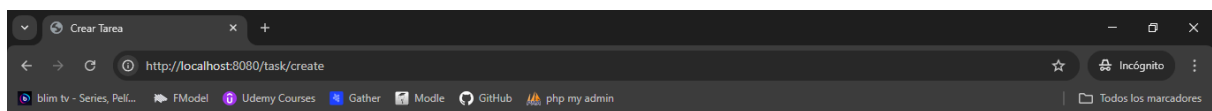
[Ver lista de Tareas](#) [Crear Tarea](#)

Creado por:

José Alexander Sotelo Garcia

Vista 'create-task':

1. Vista crear tarea
2. Vista en tarea creada



Crear Tarea

Titulo:
Descripcion:
Estado: ☐
[Registrar Tarea](#)
[Regresar a Inicio](#)

Crear Tarea

Tarea Tarea01 creada!

Titulo:

Descripcion:

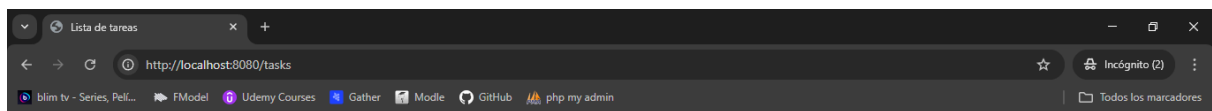
Estado: ☐

[Registrar Tarea](#)

[Regresar a Inicio](#)

Vista 'tasks':

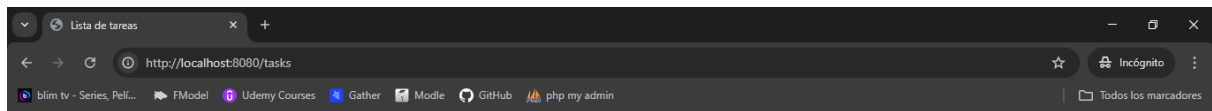
1. Vista con tareas VACIA
2. Vista con varias tareas



Lista de tareas

No tienes tareas registradas!

[Regresar a Inicio](#)

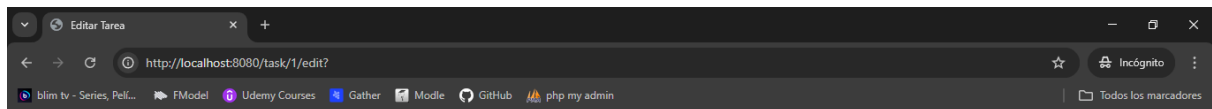


Lista de tareas

Id	Titulo	Descripcion	Estado		
1	Tarea01	Realizar las ED	Pendiente	Editar Tarea	Detalles
2	Tarea02	Realizar el cuadro s.	Pendiente	Editar Tarea	Detalles
3	Tarea03	Contestar el formulario 3 del tablon de anuncios.	Pendiente	Editar Tarea	Detalles
Regresar a Inicio					

Vista 'task-edit':

1. Vista de edición de tareas
2. Vista editando una tarea
2. Vista de tarea editada
3. Vista de tarea eliminada



Editar Tarea

Id	Titulo	Descripcion	Estado
1	Tarea01	Realizar las ED	☐
Guardar Tarea			
Eliminar Tarea			
Lista de Tareas Regresar a Inicio			

Editar Tarea

	Id Titulo	Descripcion	Estado
--	-----------	-------------	--------

1	Tarea01	Realizar las ED	☒
---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

Tarea guardada con exito!

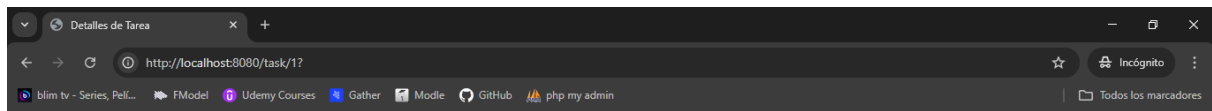
Id Title	Descripcion	Estado		
1	Tarea01 Realizar las ED	Completada	Editar Tarea	Detalles
2	Tarea02 Realizar el cuadro s.	Pendiente	Editar Tarea	Detalles
3	Tarea03 Contestar el formulario 3 del tablon de anuncios.	Pendiente	Editar Tarea	Detalles

Lista de tareas

Tarea Tarea01 eliminada con exito!

Id Title	Descripcion	Estado		
2	Tarea02 Realizar el cuadro s	Pendiente	Editar Tarea	Detalles
3	Tarea03 Contestar el formulario 3 del tablon de anuncios.	Pendiente	Editar Tarea	Detalles

Vista 'task-detail':



Tarea01

Descripción de la tarea:

Realizar las ED

Estado de la tarea:

Completada

Sobre la tarea:

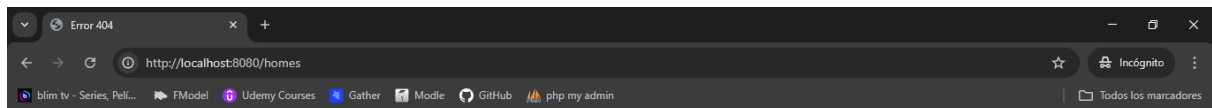
Tarea creada el: 2 de MAY del 2025, a las 11:59 hrs

Ultima actualizacion: 2 de MAY del 2025, a las 12:4 hrs

[Lista de tareas](#) [Regresar a Inicio](#)

Vistas de Errores:

Error 404:



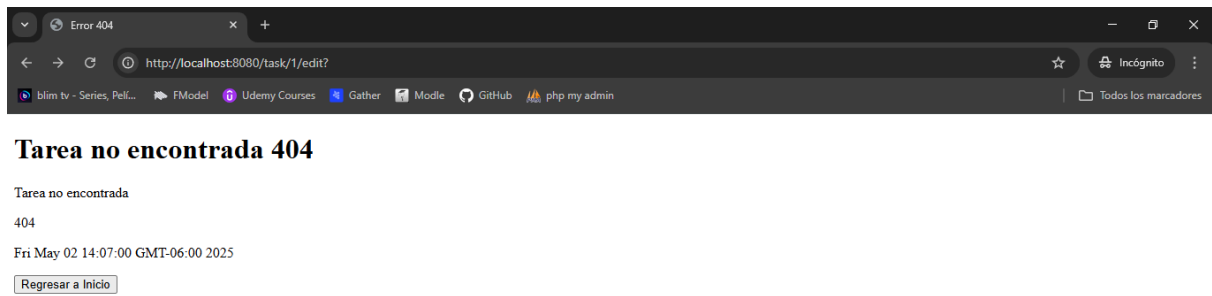
Error 404

No static resource homes.

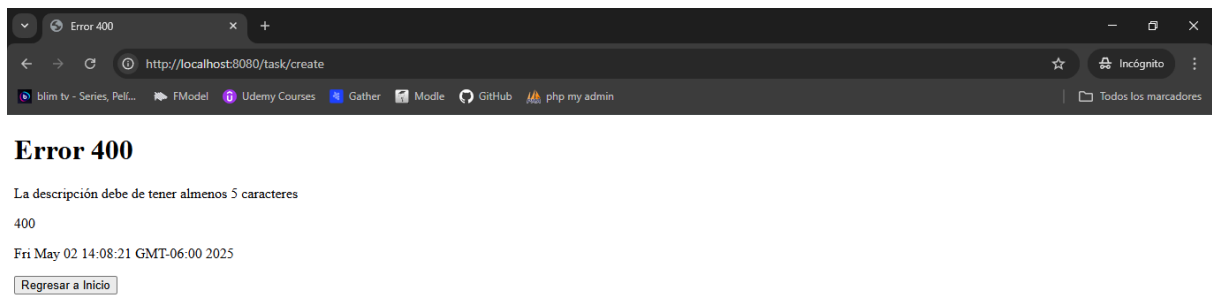
404

Fri May 02 14:06:29 GMT-06:00 2025

[Regresar a Inicio](#)



Error 400:



Logger de Interceptores:

1. Logger al acceder a la pagina principal:

```
2025-05-02T14:44:13.081-06:00 INFO 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-2] c.a.s.g.g.i.LoginInterceptor
: [Interceptor] Inicio: GET http://localhost:8080/home
2025-05-02T14:44:13.093-06:00 INFO 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-2] c.a.s.g.g.i.LoginInterceptor
: [Interceptor] Tiempo de respuesta: 13 ms - Status: 200
```

2. Logger al acceder a la pagina de creación de tareas:

```
2025-05-02T14:44:48.209-06:00 INFO 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-4] c.a.s.g.g.i.LoginInterceptor
: [Interceptor] Inicio: GET http://localhost:8080/task/create
2025-05-02T14:44:48.233-06:00 INFO 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-4] c.a.s.g.g.i.LoginInterceptor
: [Interceptor] Tiempo de respuesta: 24 ms - Status: 200
```

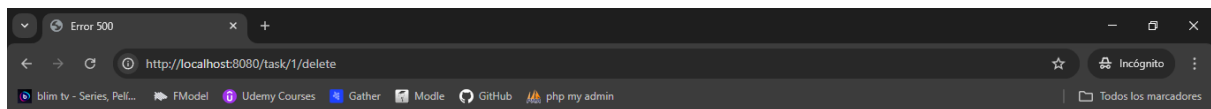
2. Logger al acceder a mi lista de tareas:

```
2025-05-02T14:45:15.613-06:00 INFO 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-8] c.a.s.g.g.i.LoginInterceptor
: [Interceptor] Inicio: GET http://localhost:8080/tasks
2025-05-02T14:45:15.628-06:00 INFO 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-8] c.a.s.g.g.i.LoginInterceptor
: [Interceptor] Tiempo de respuesta: 15 ms - Status: 200
```

Security Aspect

Al intentar eliminar una tarea si no eres usuario ADMIN, el sistema mandara un error, solo puedes eliminar tareas si eres usuario admin.

1. Vista de error.
2. Logger de error (AOP).



Ocurrió un error inesperado

Acceso restringido a administradores
500
Fri May 02 14:47:55 GMT-06:00 2025
[Regresar a Inicio](#)

```

2025-05-02T14:47:55.651-06:00 INFO 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-5] c.a.s.g.g.i.LoginInterceptor
: [Interceptor] Inicio: POST http://localhost:8080/task/1/delete
2025-05-02T14:47:55.652-06:00 ERROR 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-5] c.a.s.g.g.aop.SecurityAspect
: [AOP-SECURITY] Acceso denegado a: void com.alexander.spring.gestordetareas.gestor_de_tareas.service.Task
Service.delete(Long)
2025-05-02T14:47:55.655-06:00 WARN 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-5] .m.m.a.ExceptionHandlerException
Resolver : Resolved [java.lang.SecurityException: Acceso restringido a administradores]
2025-05-02T14:47:55.667-06:00 INFO 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-5] c.a.s.g.g.i.LoginInterceptor
: [Interceptor] Tiempo de respuesta: 17 ms - Status: 200

```

3. Logger al eliminar una tarea como admin.

```

2025-05-02T14:53:04.660-06:00 INFO 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-4] c.a.s.g.g.i.LoginInterceptor
: [Interceptor] Inicio: POST http://localhost:8080/task/1/delete
2025-05-02T14:53:04.665-06:00 INFO 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-4] c.a.s.g.g.aop.SecurityAspect
: [AOP-SECURITY] Acceso permitido a admin
2025-05-02T14:53:04.669-06:00 INFO 13452 --- [gestor-de-tareas] [nio-8080-exec-4] c.a.s.g.g.i.LoginInterceptor
: [Interceptor] Tiempo de respuesta: 9 ms - Status: 302

```